Processingをはじめよう

第7章

動き　その３

目次

- フレームレート
- スピードと方向
- 2点間の移動
- 乱数
- タイマー
- 円運動
- 移動、回転、拡大、縮小

移動・回転・拡大・縮小

- 座標を移動する　`translate()`
- 座標を回転する　`rotate()`
- 座標を伸縮する　`scale()`
- 座標を保存する　`pushMatrix()`
- 座標を復元する　`popMatrix()`

座標の移動

- Example 7-16 (EX_06_01)
  - マウスの座標に正方形を表示する
  - 大きく2通りの方法
    1. (mouseX, mouseY)にrect()で正方形を描く
    2. 原点を(mouseX, mouseY)に移動して、原点にrect()で正方形を描く(Example 7-16)
  - 座標を移動する translate() P215
  - draw()内でtranslate()が実行された場合、繰り返し処理の前に座標はリセットされる

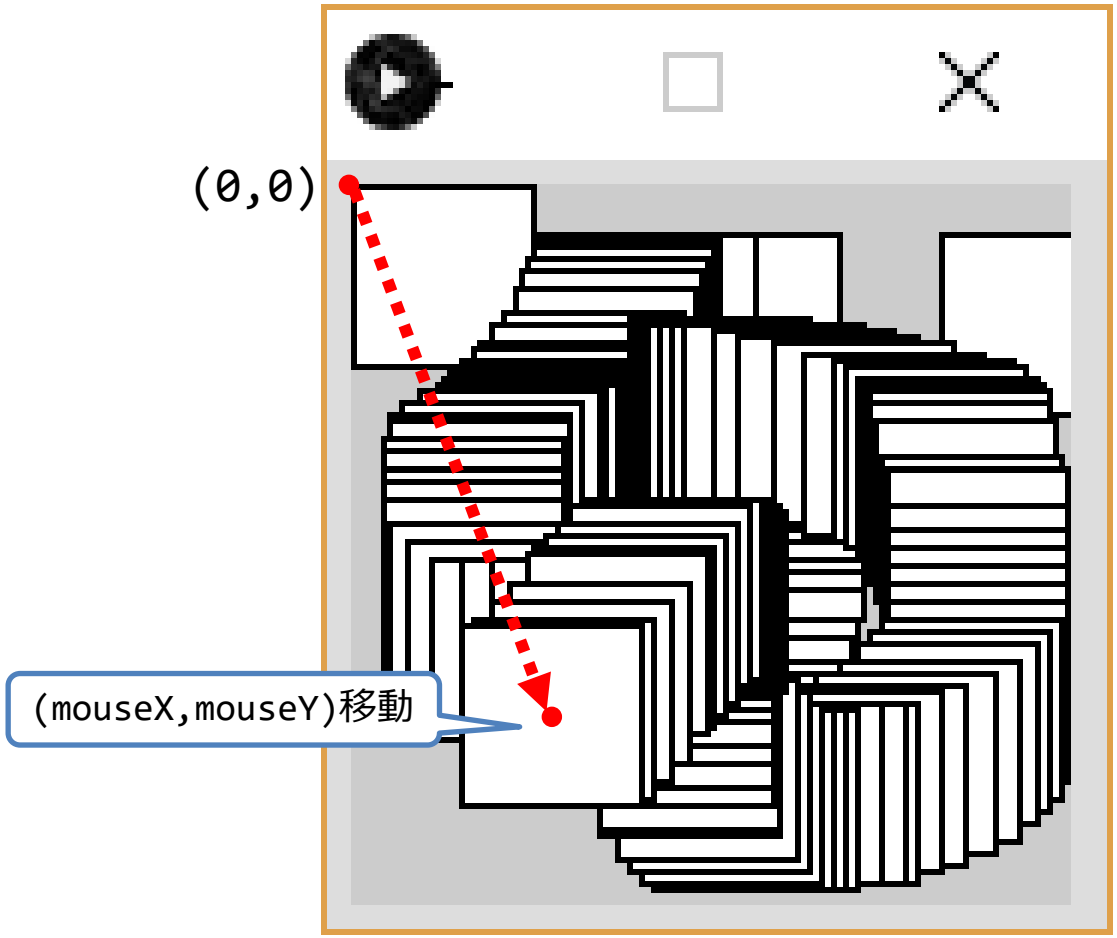
Example 7-16 (EX_06_01)

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  translate(mouseX, mouseY);
  rect(0, 0, 30, 30);
}
```

```
//(mouseX, mouseY)に正方形表示
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  rect(mouseX, mouseY, 30, 30);
}
```

このプログラムでも
Example 7-16 と
同じことができる

実行結果



座標の移動

- Example 7-17 (EX_06_02)
- 複数の移動
- translate()が2回実行されると、(1回目＋2回目)だけ移動する

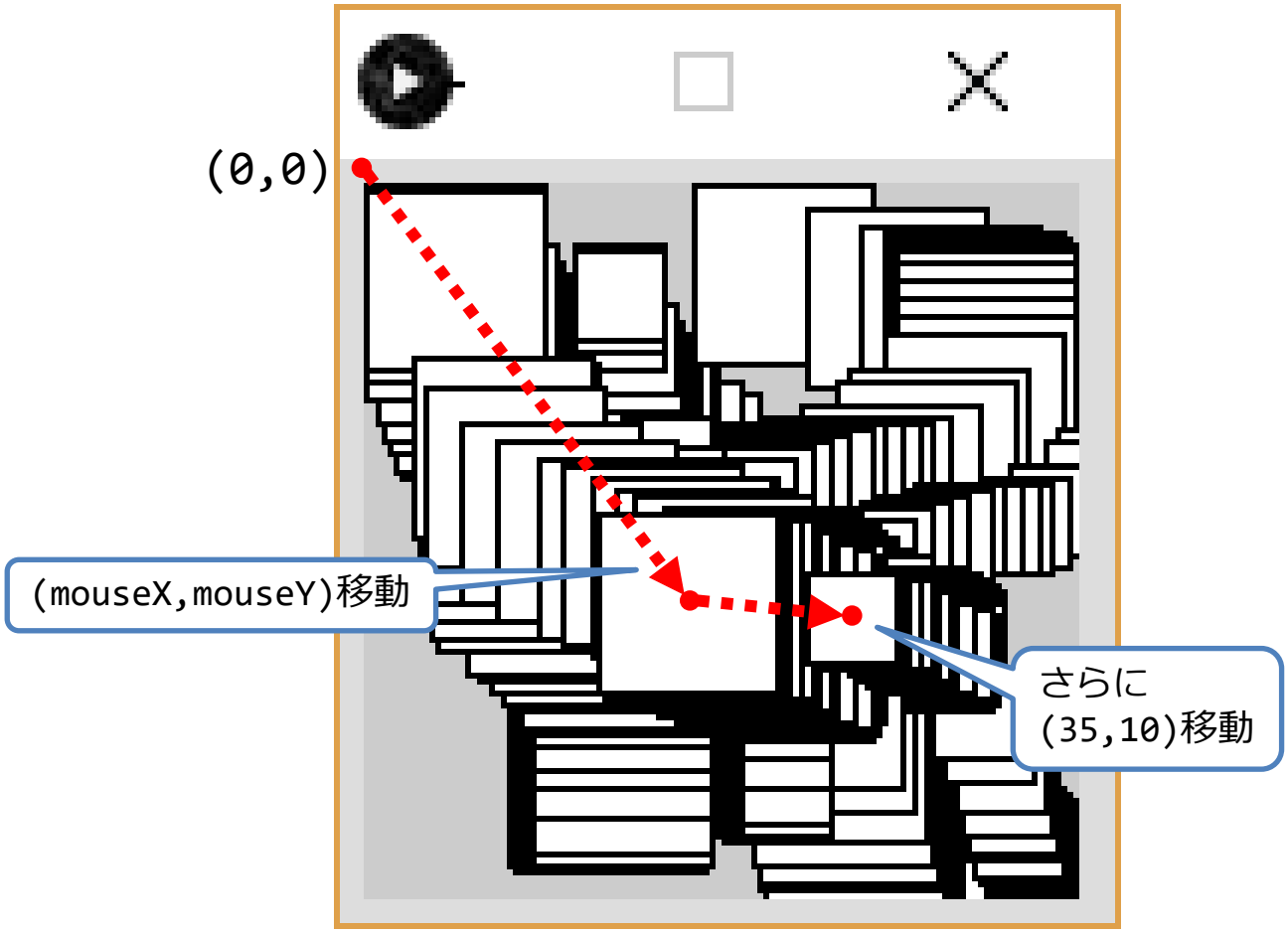
```
translate(mouseX, mouseY);
translate(35, 15);
```

translate() 2回で
(mouseX+35, mouseY+15)
に移動

Example 7-17 (EX_06_02)

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  translate(mouseX, mouseY);      //(mouseX,mouseY)移動
  rect(0, 0, 30, 30);             //正方形を描く
  translate(35, 10);              //(35,10)移動
  rect(0, 0, 15, 15);             //小さい正方形を描く
}
```

実行結果



座標の移動

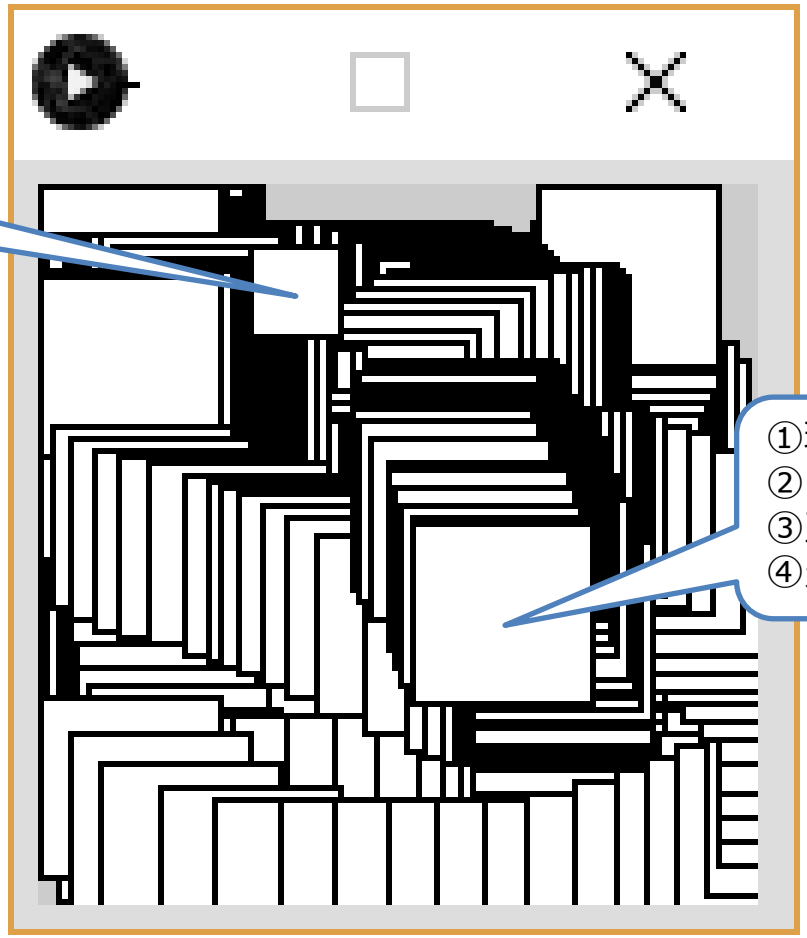
- Example 7-18 (EX_06_10)
- 座標系の復元

  pushMatrix(), popMatrix()　P215
  - puchMatrix()　　現在の座標を保存
  - popMatrix()　　保存した元の座標を復元
- pushMatrix()とpopMatrix()は常にペアで使う

Example 7-18 (EX_06_10)

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  pushMatrix();                    //現在の座標を保存
  translate(mouseX, mouseY);       //座標を移動
  rect(0, 0, 30, 30);              //正方形を描く
  popMatrix();                     //元の座標に戻す
  translate(35, 10);               //座標を移動
  rect(0, 0, 15, 15);              //小さい正方形を描く
}
```

実行結果



⑤(35,10)移動
⑥小さい正方形を描く

①現在の座標系を保存
②(mouseX,mouseY)に移動
③正方形を描く
④元の座標に戻す

座標の回転

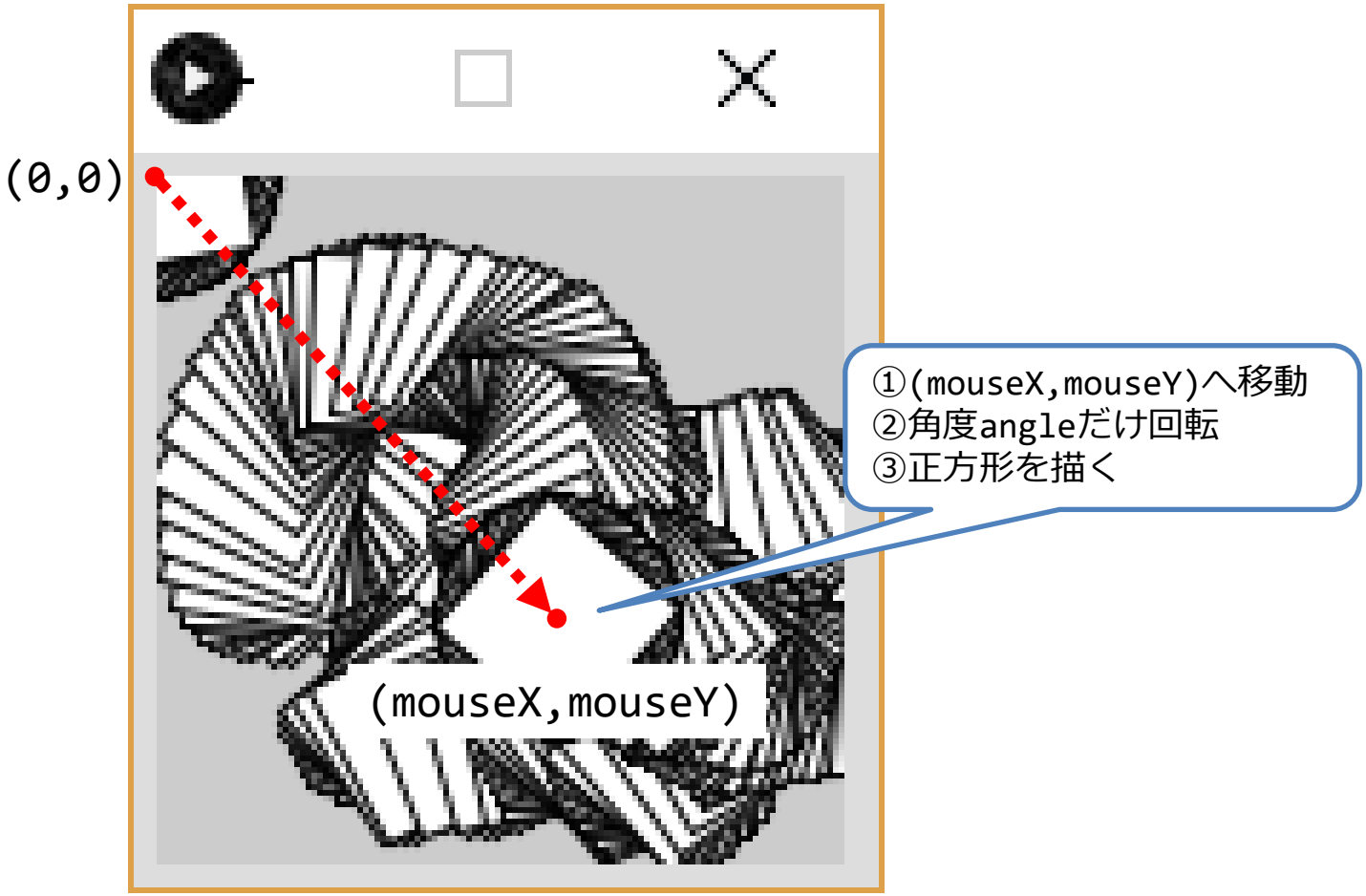
- Example 7-19 (EX_06_05)
  - 座標を回転する　rotate() P215
  - (mouseX, mouseY)を中心に正方形を回転
    1. (mouseX, mouseY)へ移動
    2. angleだけ回転
    3. 正方形を表示
    4. angleを更新

```
translate(mouseX, mouseY);
rotate(angle);
rect(-15, -15, 30, 30);
angle += 0.1;
```

Example 7-19 (EX_06_05)

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  translate(mouseX, mouseY);      //(mouseX,mouseY)移動
  rotate(angle);                  //angle回転
  rect(-15, -15, 30, 30);         //正方形を描く
  angle += 0.1;                   //angle更新
}
```

実行結果



座標の回転

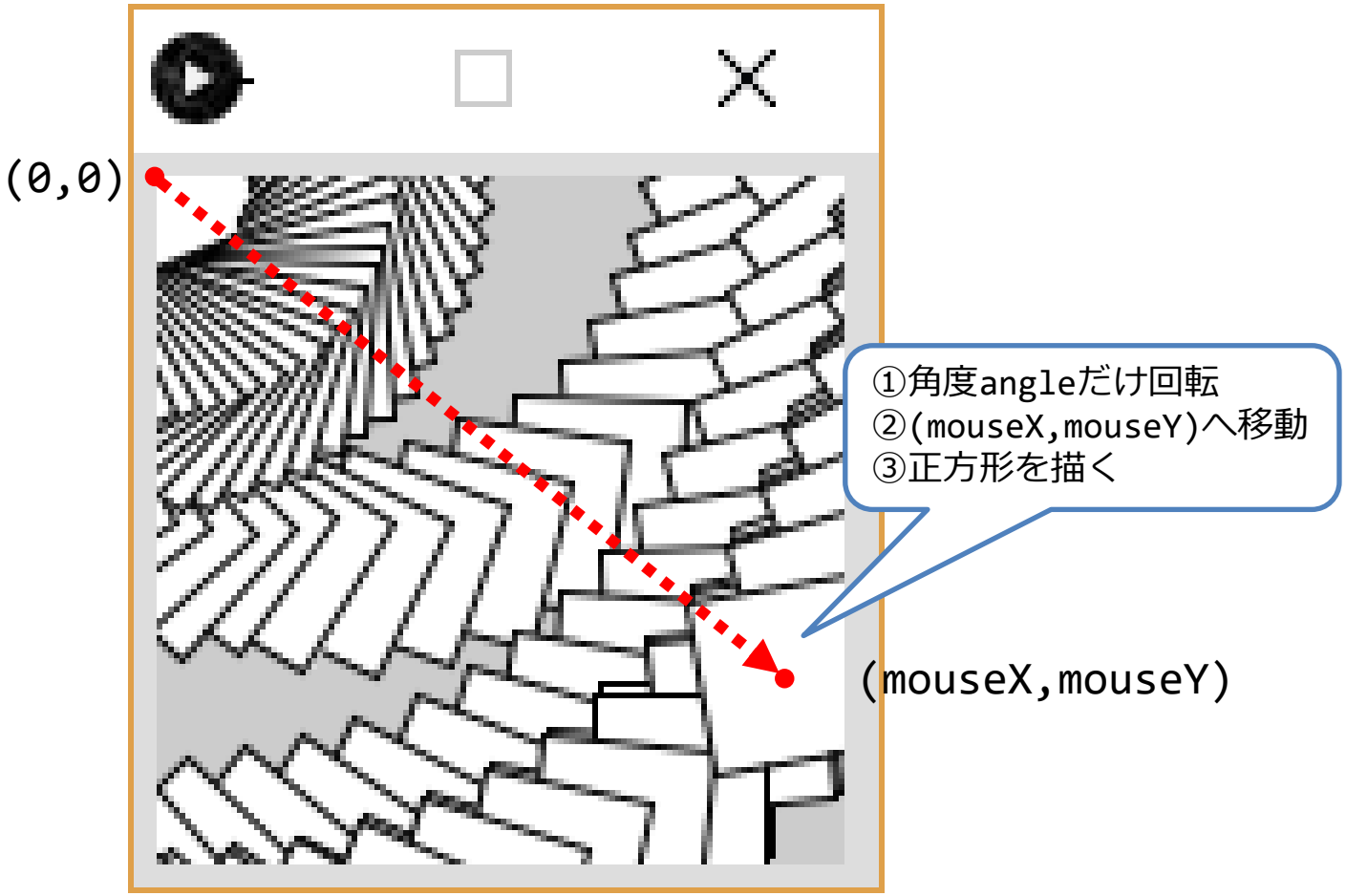
- Example 7-20 (EX_06_06)
  - 移動と回転を組み合わせる
  - Example 7-19 のプログラムで移動と回転を逆に実行
    1. angleだけ回転
    2. (mouseX, mouseY)へ移動
    3. 正方形を表示
    4. angleを更新

```
rotate(angle);
translate(mouseX, mouseY);
rect(-15, -15, 30, 30);
angle += 0.1;
```

Example 7-20 (EX_06_06)

```
float angle = 0.0;

void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  rotate(angle);                    //angle回転
  translate(mouseX, mouseY);        //(mouseX,mouseY)移動
  rect(-15, -15, 30, 30);           //正方形を描く
  angle += 0.1;                     //angle更新
}
```

実行結果



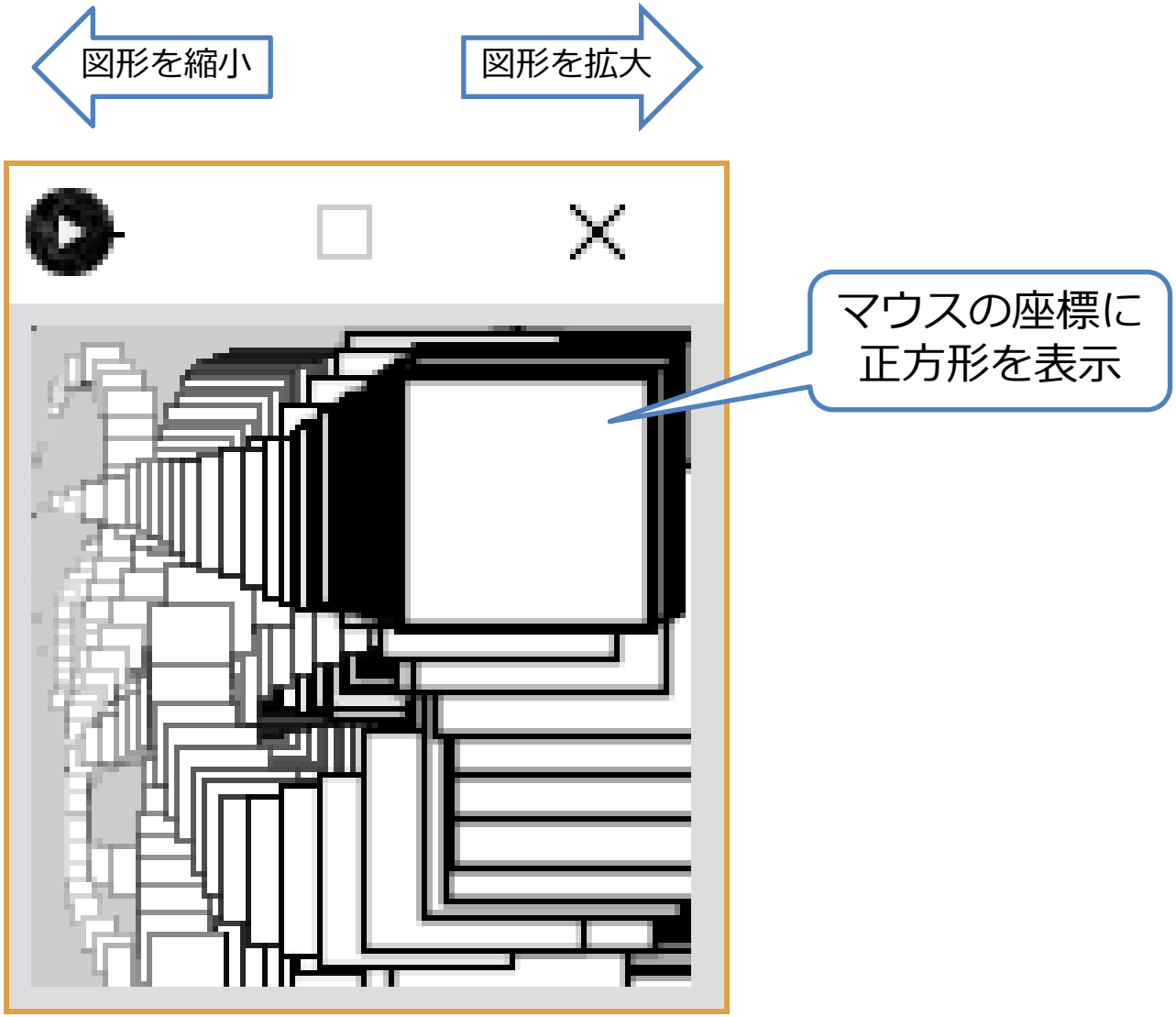
座標の拡大・縮小

- Example 7-21 (サンプルなし)
  - 座標の拡大・縮小　scale()　P215
  - 類似のプログラム EX_06_08
    - マウスの座標に正方形を表示
    - マウスを右に動かすと拡大、左で縮小

EX_06_08

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  translate(mouseX, mouseY);      //(mouseX,mouseY)移動
  scale(mouseX / 60.0);           //(mouseX/60)倍に拡大
  rect(-15, -15, 30, 30);         //正方形を描く
}
```

実行結果



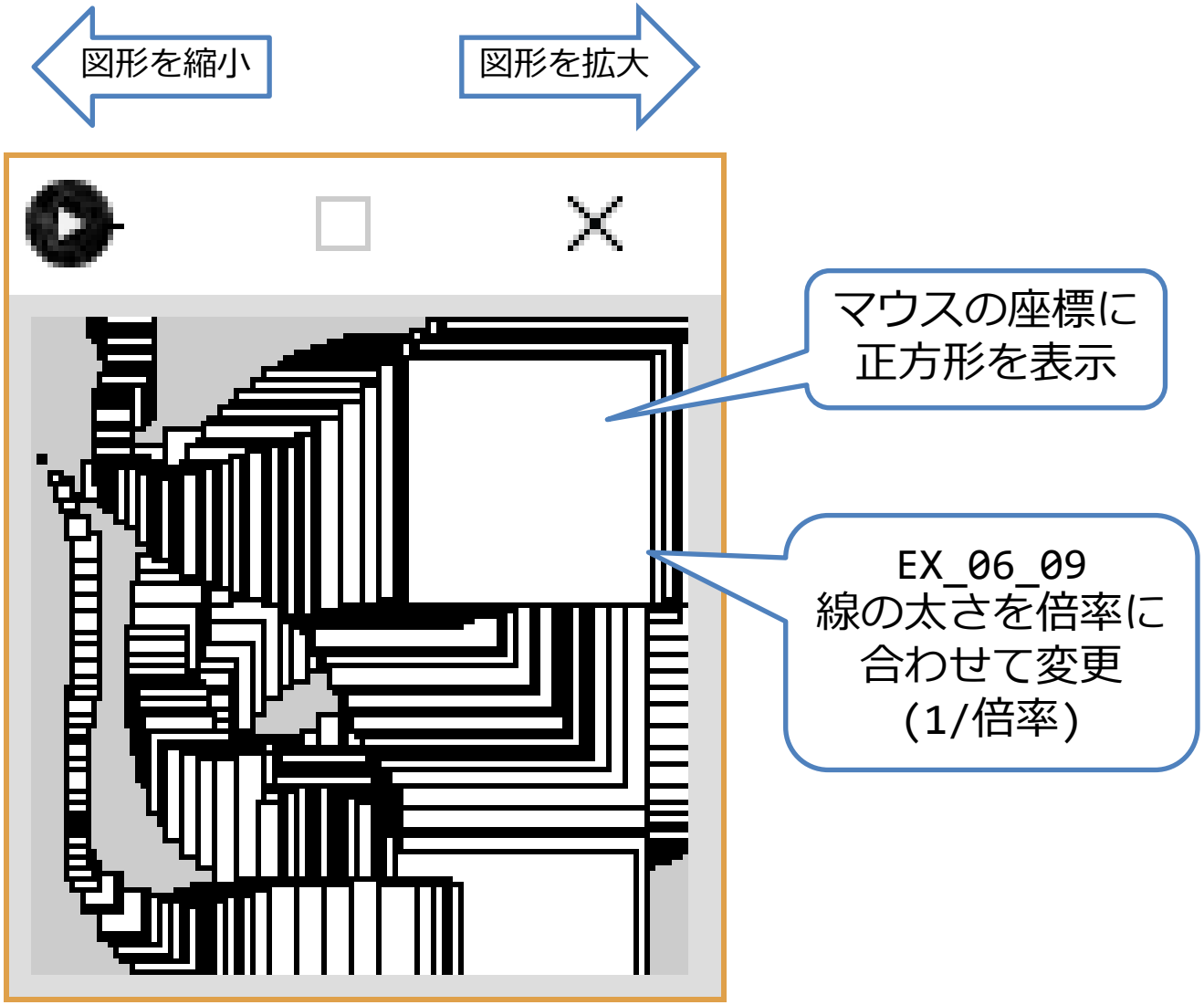
座標の拡大・縮小

- Example 7-22 (サンプルなし)
  - 類似のプログラム EX_06_09
    - EX_06_08とほとんど同じプログラム
    - 正方形の線の太さが拡大縮小で変わってしまうので、strokeWeight()で線の太さも拡大縮小に合わせて変更する
    - 図形をscalar倍に拡大、線の太さを(1/scalar)倍(図形を2倍に拡大したら、線の太さを1/2倍する)

EX_06_09

```
void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  translate(mouseX, mouseY);      //(mouseX,mouseY)移動
  float scalar = mouseX / 60.0;   //scalarに(mouseX/60)を代入
  scale(scalar);                  //scalar倍に拡大
  strokeWeight(1.0 / scalar);     //線の太さを1/scalar
  rect(-15, -15, 30, 30);         //正方形を描く
}
```

実行結果



座標の拡大・縮小

- Example 7-23 (EX_06_07)
  - 関節のある腕
  - 複数の回転：rotate()が3回実行されると、1回目＋2回目＋3回目の角度だけ回転する
  - 角度 = 変化量 * 回転方向

    angle = speed * angleDirection;
  - 角度が0より小さい または 45度(QUARTER_PI)より大きい場合、回転方向を反転

Example 7-23 (EX_06_07)

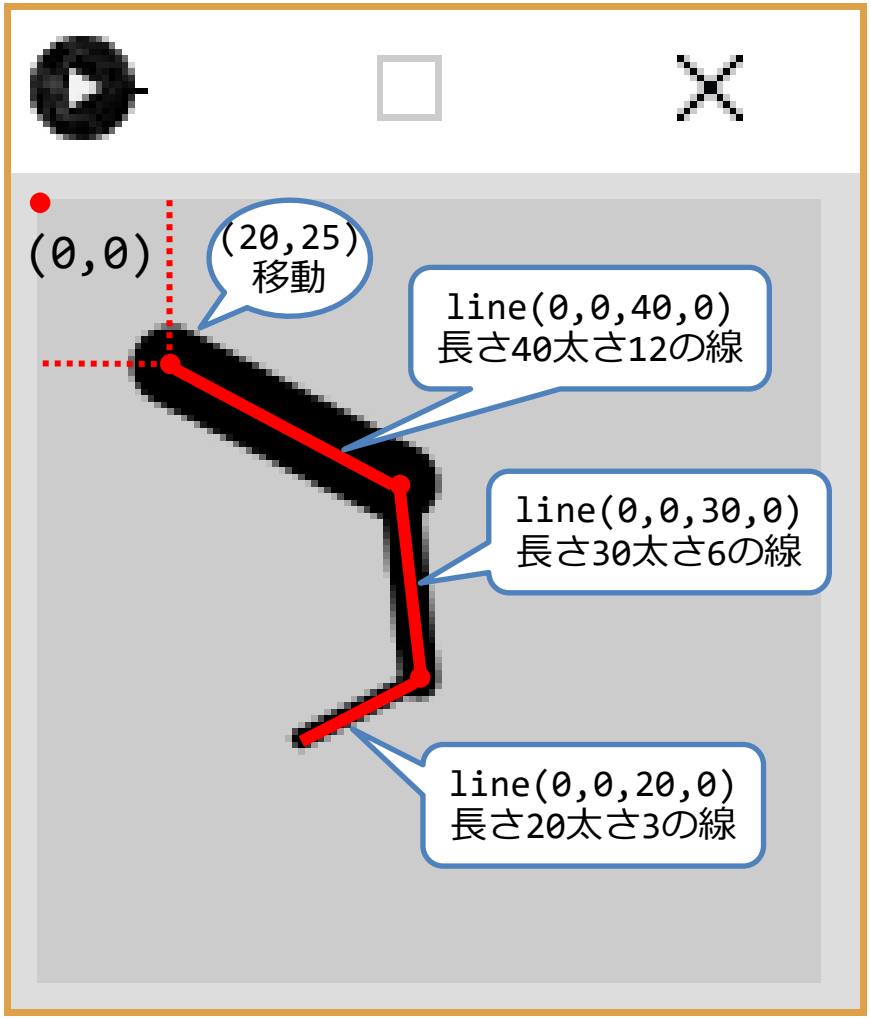
```
float angle = 0.0;
float angleDirection = 1;
float speed = 0.005;

void setup() {
  size(120, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  translate(20, 25);
  rotate(angle);
  strokeWeight(12);
  line(0, 0, 40, 0);
  translate(40, 0);
  rotate(angle * 2.0);
```

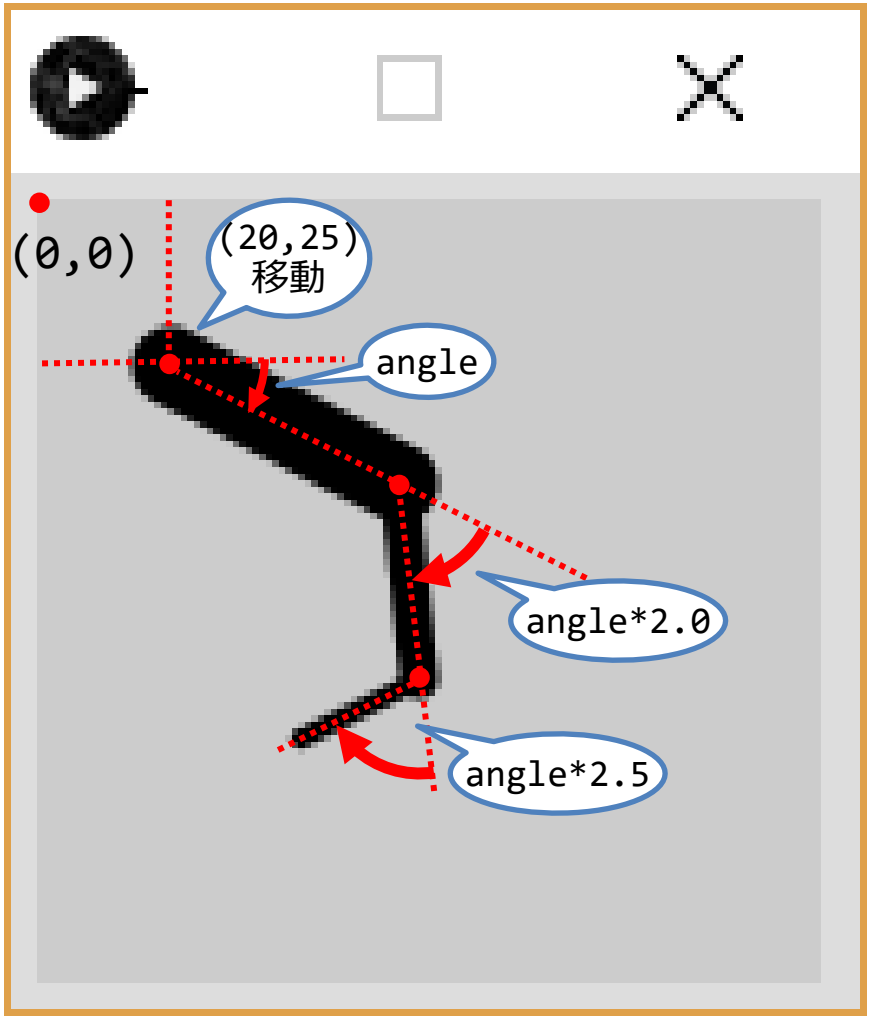
```
  strokeWeight(6);
  line(0, 0, 30, 0);
  translate(30, 0);
  rotate(angle * 2.5);
  strokeWeight(3);
  line(0, 0, 20, 0);

  angle += speed * angleDirection;


  if ((angle > QUARTER_PI) ||
                (angle < 0)) {
    angleDirection
                = -angleDirection;
  }
}
```

角度=
変化量＊回転方向

角度が0より小さい
または45度より大きい場合
回転方向を反転

実行結果


(0,0)
(20,25)
移動
line(0,0,40,0)
長さ40太さ12の線
line(0,0,30,0)
長さ30太さ6の線
line(0,0,20,0)
長さ20太さ3の線


(0,0)
(20,25)
移動
angle
angle*2.0
angle*2.5